Estabilização vibracional por um binário interno: um resultado negativo

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Testamos se um binário central apertado pode estabilizar, por analogia com o pêndulo de Kapitza, um triângulo equilátero de três massas iguais que é instável com uma massa central única. Comparamos o tempo de sobrevivência com o de um grupo de controle com a mesma massa total concentrada num só corpo, para três massas centrais, dez separações do binário e os dois sentidos de rotação, e repetimos o teste na fronteira de estabilidade de Routh do triângulo de Lagrange. Em nenhum caso o binário prolongou a sobrevivência de forma significativa; para separações maiores, encurtou-a até cerca de 8% do controle. Uma estimativa de escala explica o resultado: como a terceira lei de Kepler vincula amplitude e frequência da excitação quadrupolar, o termo efetivo de Kapitza decai com a sétima potência da separação do binário. A estabilização vibracional passiva não ocorre nesse sistema.

Palavras-chave: estabilização vibracional; pêndulo de Kapitza; binário interno; configuração de Lagrange; resultado negativo.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 2 de 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/estabilizacao-vibracional-binario-interno/

I. INTRODUÇÃO

Um pêndulo invertido pode ser estabilizado pela vibração rápida do seu ponto de suspensão, efeito descoberto por Kapitza [1]. No limite de alta frequência, o efeito médio da excitação entra na dinâmica lenta como um potencial efetivo proporcional ao quadrado da amplitude da força e inversamente proporcional ao quadrado da frequência [2]. O resultado sugere uma pergunta natural em mecânica celeste: um binário interno apertado, cujo campo gravitacional oscila rapidamente, poderia estabilizar uma configuração de três corpos que, sem ele, é instável?

Esta nota descreve um teste numérico dessa hipótese, com grupo de controle, e uma restrição física que explica o resultado negativo obtido. A hipótese foi escolhida por ser pequena (um caso específico), testável (a simulação pode refutá-la) e não trivial (um resultado positivo seria surpreendente).

II. MÉTODO

A. Configurações e grupos

A configuração de referência é um triângulo equilátero de três massas iguais ($m = 1$) a distância $R = 1$ de um corpo central, girando rigidamente. Com massas iguais, essa configuração é instável, com ou sem corpo central.

- **Grupo de teste:** no centro, um binário circular de massa total M, componentes iguais e separação a_b, girando no mesmo sentido do triângulo ou no sentido oposto.
- **Grupo de controle:** no centro, uma massa única M, que reproduz o termo monopolar do binário sem a componente oscilante.
- **Perturbação:** deslocamentos de 10^{-4} em posição ou velocidade, idênticos nos dois grupos; mediana de três perturbações.

A velocidade orbital inicial do triângulo inclui a correção quadrupolar média do binário,

$$v^2 = \frac{1}{R}\left[GM\left(1+\frac{3}{16}\frac{a_b^2}{R^2}\right)+\frac{Gm}{\sqrt{3}}\right], \tag{1}$$

para que o grupo de teste não comece fora de equilíbrio por construção.

B. Integração e critério de ruptura

A integração usa o método leapfrog no esquema kick-drift-kick, simplético, com passo de $P_b/60$, em que P_b é o período do binário, limitado a 0,002 unidades de tempo, em unidades com $G = 1$. O triângulo é considerado desfeito quando o ponto representativo na esfera de formas [7] cai abaixo de 53° de latitude; o polo corresponde ao equilátero.

III. RESULTADOS

A. Triângulo com binário central

A Fig. 1 mostra a razão entre a sobrevivência com o binário e a do controle, para três massas centrais. Valores acima de 1 indicariam estabilização.

Em nenhuma combinação o binário prolongou a sobrevivência de forma significativa. Para $a_b \lesssim 0{,}07$, o resultado coincide com o controle; para separações maiores, o binário encurta a vida do triângulo, até cerca de 8% da sobrevivência do controle com $M = 10$ e $a_b = 0{,}6$. Inverter o sentido de rotação do binário não alterou o padrão.

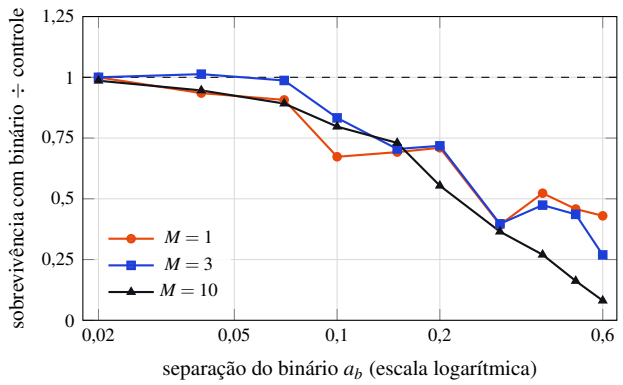


Fig. 1. Sobrevivência mediana do triângulo com binário central, dividida pela do controle com massa única, em função da separação do binário, para três massas centrais. A linha tracejada indica igualdade com o controle. Nenhum ponto o supera de forma significativa.

B. Binário na fronteira de Routh

Um segundo teste colocou o binário no lugar do corpo dominante de um triângulo de Lagrange com massas $1 : \mu : \mu$, na vizinhança do limite de estabilidade de Routh ($\mu \approx 0{,}0198$) [8], onde efeitos pequenos poderiam inclinar o resultado. A Tabela I resume as medianas de sobrevivência.

O aumento observado em $\mu = 0{,}022$ para $a_b = 0{,}01$ e $0{,}02$ ocorre exatamente sobre a fronteira, onde a sobrevivência varia muito entre perturbações, e não se repete em $\mu = 0{,}025$. Não há evidência de estabilização.

IV. DISCUSSÃO

A. A restrição kepleriana

No pêndulo de Kapitza, amplitude e frequência da excitação são independentes. Num binário gravitacional, não são: a terceira lei de Kepler as vincula. Seja r a distância de um corpo externo ao binário. A componente oscilante dominante da aceleração é quadrupolar, com amplitude

$$F \sim \frac{GMa_b^2}{r^4}, \tag{2}$$

e frequência da ordem de $\omega_b = \sqrt{GM/a_b^3}$. No regime de Kapitza, o efeito médio da excitação rápida entra como um potencial efetivo proporcional a F^2/ω^2 [2]. Combinando as duas relações,

$$\frac{F^2}{\omega_b^2} \sim \frac{GM}{r^8}\, a_b^7. \tag{3}$$

O termo estabilizador decai com a sétima potência da separação. Um binário apertado oscila rápido, condição necessária para o regime de média, mas produz um termo efetivo desprezível. Um binário largo produz excitação forte, porém lenta, e passa a ressoar com as frequências próprias do triângulo, o que desestabiliza. A estimativa é de escala e não substitui uma análise completa, mas é consistente com os dois regimes observados.

B. Relação com a literatura

Estabilizações de soluções caóticas no problema restrito foram obtidas com corpos adicionais posicionados nos pontos triangulares de Lagrange [3], e órbitas periódicas instáveis do problema de três corpos foram estabilizadas com impulsos pequenos, um por período, calculados a partir do mapa de Poincaré linearizado [4], na linha do controle de caos de Ott, Grebogi e Yorke [6]. Em ambos os casos, a estabilização decorre de corpos posicionados ou de controle ativo, não de excitação gravitacional passiva. Para planetas circumbinários, modelos médios do potencial quadrupolar descrevem bem a dinâmica secular, mas não capturam as ressonâncias entre o período do binário e o da órbita externa, que dominam a instabilidade perto do binário [5].

C. Limitações

- Simulação plana, com uma única família de configurações iniciais.
- Critério de ruptura definido pelo experimento (latitude de 53° na esfera de formas).
- Três perturbações por ponto; resultados na fronteira de estabilidade exigiriam amostras maiores.
- Não foram exploradas órbitas inclinadas nem binários excêntricos, que alteram o espectro da excitação.

V. CONCLUSÕES

Com as ressalvas acima, o resultado é negativo e tem explicação física simples: a gravidade não permite escolher livremente amplitude e frequência da vibração, e a combinação permitida pela lei de Kepler não atinge o regime de Kapitza. Um binário apertado equivale, para efeitos práticos, a uma massa única; um binário largo desestabiliza por ressonância.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as

Tabela I. Sobrevivência mediana, em unidades de tempo, do triângulo de Lagrange $1:\mu:\mu$ com o corpo dominante substituído por um binário de separação a_b. Limite de integração: 1500 unidades de tempo.

μ	Controle	$a_b = 0{,}005$	0,01	0,02	0,04	0,1	0,2
0,015	estável	estável	estável	estável	estável	estável	estável
0,022	150	135	205	241	62	46	28
0,025	42	42	42	42	42	35	23
0,030	32	32	32	32	32	26	18

perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Estabilização vibracional por um binário interno: um resultado negativo. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-02, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/estabilizacao-vibracional-binario-interno/.

[1] P. L. Kapitza, Dynamic stability of a pendulum when its point of suspension vibrates, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 21, 588 (1951).

[2] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Mechanics, 3rd ed. (Pergamon, Oxford, 1976), §30.

[3] A. R. Dzhanoev, A. Loskutov, J. E. Howard, and M. A. F. Sanjuán, Stabilization of chaotic behavior in the restricted three-body problem, Int. J. Bifurcation Chaos 17 (2007). doi.org/10.1142/S0218127407019433

[4] Data-driven stabilisation of unstable periodic orbits of the three-body problem, arXiv:2507.08630 (2025). arxiv.org/abs/2507.08630

[5] S. Doolin and K. M. Blundell, The dynamics and stability of circumbinary orbits, Mon. Not. R. Astron. Soc. 418, 2656 (2011). arxiv.org/abs/1108.4144

[6] E. Ott, C. Grebogi, and J. A. Yorke, Controlling chaos, Phys. Rev. Lett. 64, 1196 (1990). doi.org/10.1103/PhysRevLett.64.1196

[7] R. Montgomery, The three-body problem and the shape sphere, Amer. Math. Monthly 122, 299 (2015). arxiv.org/abs/1402.0841

[8] E. J. Routh, On Laplace's three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).